

Interrogation de cours n° 18

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Questions de cours

- 1) Formule de Taylor pour les polynômes.

- 2) Quels sont les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$? de $\mathbb{R}[X]$?

- 3) Soit $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. A quelle condition cette fraction rationnelle est sous forme irréductible? Définition d'une racine de F et d'un pôle de F .

- 4) Donner la décomposition en éléments simples de $\frac{P'}{P}$ pour $P \in \mathbb{C}[X]$.

Applications du cours

- 5) Justifier que $X^2(X+1)$ et $(X+2)(X-1)$ sont premiers entre eux.

6) Factoriser $X^5 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis $\mathbb{R}[X]$.

7) Décomposer $\frac{1}{(X+2)(X-1)^2}$ en éléments simples.

8) Décomposer $\frac{1}{X^n - 1}$ en éléments simples.